

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re C D E TI

Étude et représentation graphique d'une fonction

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche porte sur l'étude et la représentation graphique de fonctions : asymptotes, fonctions homographiques, polynômes de degré ≤ 3 et fonctions rationnelles du type $\frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$.

EXERCICE 1 Rappels de cours : Asymptotes et symétries

1. Donner la condition nécessaire et suffisante pour que la droite $x = a$ soit une asymptote verticale à la courbe C_f d'une fonction f .
2. Écrire la condition pour que la droite $y = ax + b$ soit une asymptote oblique à C_f en $+\infty$.
3. Compléter : Une courbe admet un centre de symétrie $I(a; b)$ si et seulement si, pour tout x du domaine, $f(2a - x) \dots$
4. Soit $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$. Écrire l'équation de l'asymptote verticale et celle de l'asymptote horizontale.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. La fonction $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ admet une asymptote verticale d'équation $x = 1$.
2. Toute fonction homographique $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ (avec $ad - bc \neq 0$) admet un centre de symétrie.
3. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (2x + 1)) = 0$, alors $y = 2x + 1$ est asymptote oblique à C_f en $+\infty$.
4. Un polynôme de degré 3 admet toujours une asymptote oblique.
5. La courbe de la fonction $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ admet l'axe des ordonnées comme asymptote.

EXERCICE 3 QCM : Étude d'une fonction homographique

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{-3x+2}{x}$.

1. L'ensemble de définition de f est :
 - (a) $\mathbb{R}$
 - (b) $\mathbb{R}^*$
 - (c) $] - \infty; 0[\cup] 0; +\infty[$

- (d) $]0; +\infty[$
2. L'asymptote verticale à C_f a pour équation :
- (a) $x = 0$
 - (b) $y = 0$
 - (c) $x = -3$
 - (d) $y = -3$
3. L'asymptote horizontale à C_f a pour équation :
- (a) $y = 2$
 - (b) $y = -3$
 - (c) $y = 3$
 - (d) $y = \frac{2}{3}$
4. Le centre de symétrie de C_f est le point :
- (a) $O(0; 0)$
 - (b) $I(0; -3)$
 - (c) $I(0; 2)$
 - (d) $I(-3; 0)$
5. Le sens de variation de f sur $] - \infty; 0[$ et $]0; +\infty[$ est :
- (a) Croissante sur les deux intervalles
 - (b) Décroissante sur les deux intervalles
 - (c) Croissante sur $] - \infty; 0[$ et décroissante sur $]0; +\infty[$
 - (d) Décroissante sur $] - \infty; 0[$ et croissante sur $]0; +\infty[$

EXERCICE 4 Polynôme de degré 3 : Tableau de variations

Soit $P(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$.

1. Calculer $P'(x)$ et factoriser l'expression obtenue.
2. Résoudre l'inéquation $P'(x) > 0$.
3. Compléter le tableau de variations de P sur $\mathbb{R}$ (valeurs aux bornes et extremums).
4. Déterminer le nombre de solutions réelles de l'équation $P(x) = 0$ et les encadrer par des entiers consécutifs.

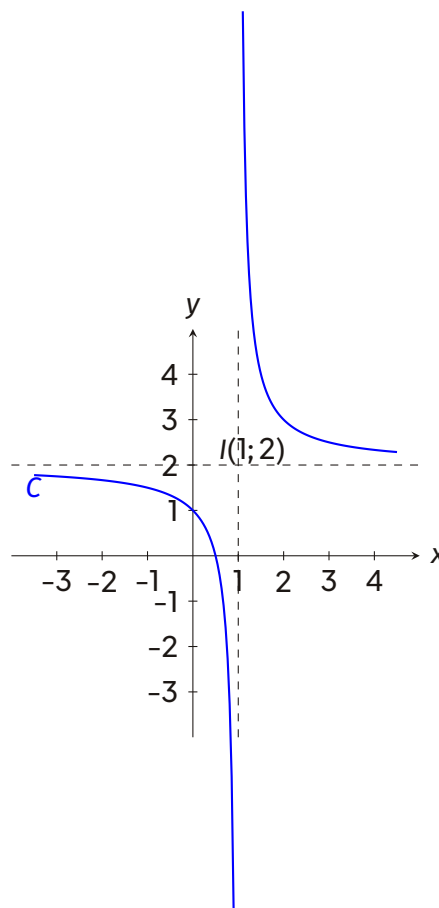
EXERCICE 5 Fonction rationnelle : Asymptotes et variations

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ par $g(x) = \frac{x^2+2x+4}{x+2}$.

1. Effectuer la division euclidienne du numérateur par le dénominateur pour écrire $g(x)$ sous la forme $ax + b + \frac{c}{x+2}$.
2. En déduire les équations des asymptotes à la courbe C_g .
3. Calculer $g'(x)$ et montrer que $g'(x) = \frac{(x+4)(x)}{(x+2)^2}$.
4. Dresser le tableau de variations de g sur les intervalles de son domaine.
5. Préciser la position de C_g par rapport à son asymptote oblique.

EXERCICE 6 Lecture graphique et symétrie

La courbe C ci-dessous représente une fonction h définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.



1. Écrire les équations des asymptotes verticale et horizontale.
2. Quel est le centre de symétrie de C ? Justifier par la lecture graphique.

3. Résoudre graphiquement l'inéquation $h(x) \geq 3$.
4. Déterminer par la lecture graphique l'ensemble des solutions de l'équation $h(x) = 1$.